

Лекция 11.

© С.А.Курашова, 2015

Теплоёмкость идеального газа

Полная:

$$C = \frac{\delta Q}{dT}$$

$$[C] = \frac{\text{Дж}}{\text{К}}$$

Удельная:

$$c_{уд} = \frac{C}{m} = \frac{1}{m} \frac{\delta Q}{dT}$$

$$[c_{уд}] = \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$$

Молярная:

$$c_{мол} = \frac{C}{\nu} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}$$

$$[c_{мол}] = \frac{\text{Дж}}{\text{моль} \cdot \text{К}}$$

Как связаны между собой удельная и молярная теплоёмкости?

$$\delta Q = c_{y\partial} m dT = c_{\text{мол}} \nu dT$$

$$c_{y\partial} = \frac{1}{\mu} c_{\text{мол}}$$

Молярная теплоёмкость идеального газа

$$C_{\text{мол}} = \frac{C}{\nu} = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}$$

1) При постоянном объёме:

$$\delta Q = dU + \delta A$$

$$\left. \begin{aligned} \delta A &= 0, \text{ т.к. } dV = 0 \\ U &= \nu \frac{i}{2} R T \end{aligned} \right\}$$

$$c_V = \frac{i}{2} R$$

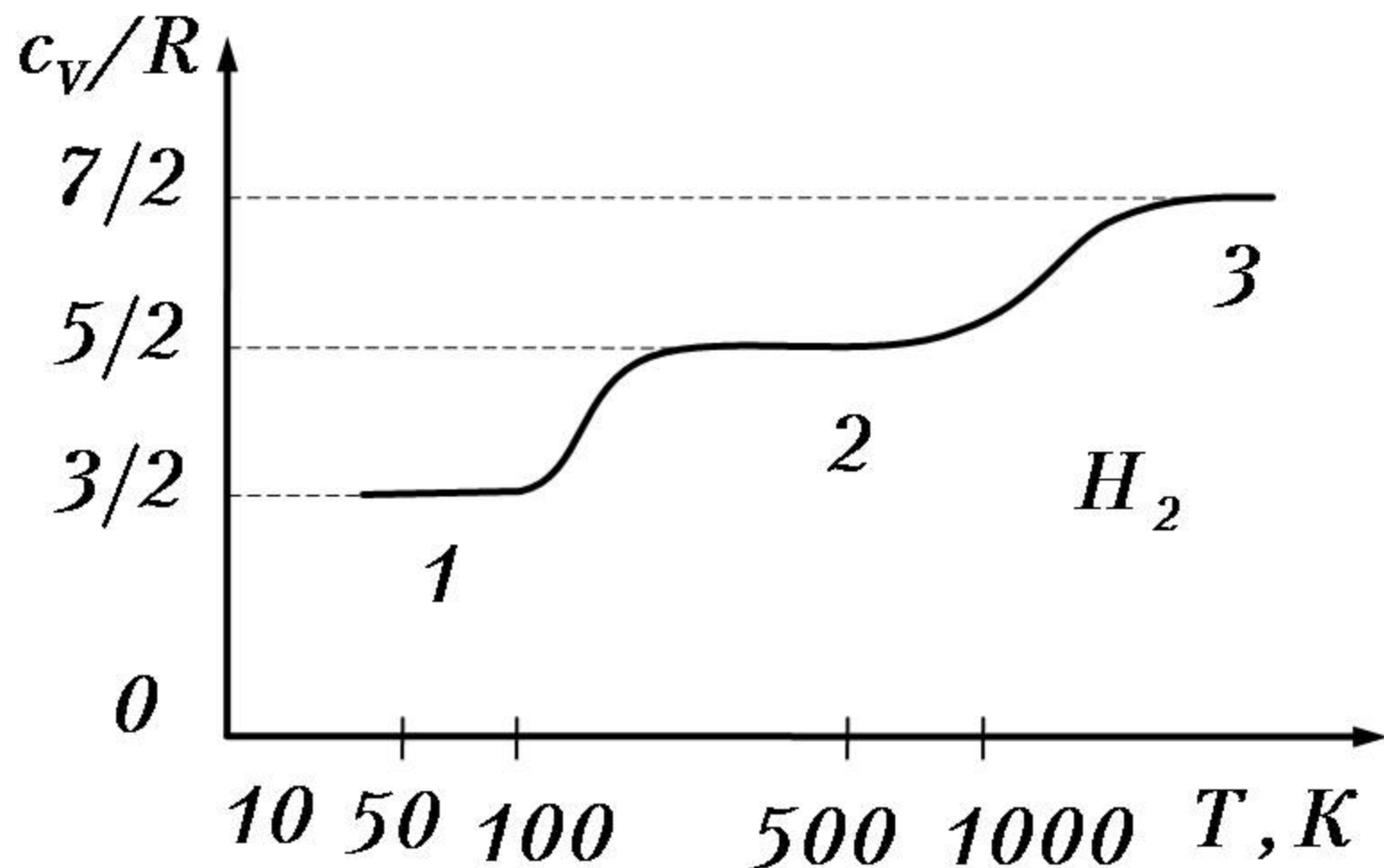
2) При постоянном давлении молярная теплоёмкость:

$$\left. \begin{aligned} c_p &= c_v + \frac{1}{\nu} \frac{\delta A}{dT} \\ \text{При } p &= \text{const} \\ \frac{\delta A}{dT} &= p \frac{dV}{dT} = \nu R \end{aligned} \right\} c_p = \frac{i + 2}{2} R$$

Уравнение Майера:

$$c_p = c_v + R$$

Зависимость теплоёмкости идеального газа от температуры. Квантовая теория теплоёмкости.



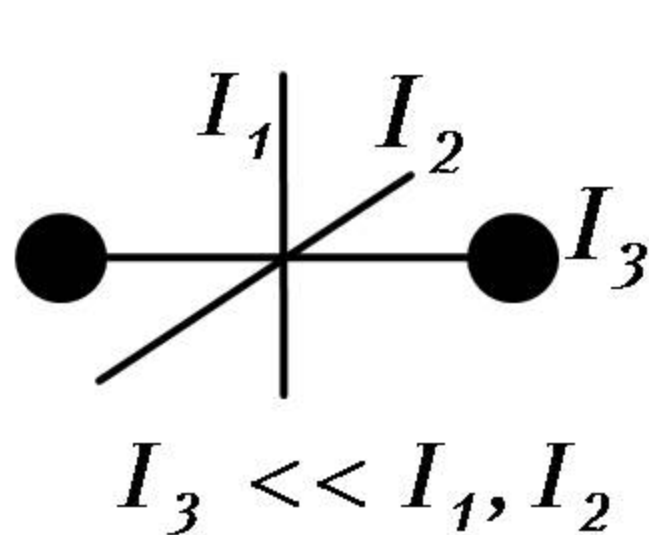
Вращательная энергия молекулы:

$$E_r = \frac{\hbar^2}{2I} r(r+1)$$

I – момент инерции молекулы относительно соответствующей главной оси.

r – вращательное квантовое число ($r = 0, 1, 2, \dots$)

Колебательная энергия молекулы:



$$E_v = \hbar \omega \left(v + \frac{1}{2} \right)$$

v – колебательное квантовое число ($v = 0, 1, 2, \dots$)

Коэффициент Пуассона

$$\gamma = \frac{c_p}{c_v}$$

Коэффициентом Пуассона (постоянной называется отношение теплоёмкости газа при постоянном давлении к теплоёмкости газа при постоянном объёме)

$$c_p = c_v + R$$

$$\gamma = 1 + \frac{R}{c_v}$$

$$c_v = \frac{R}{\gamma - 1} (1)$$

Выразим внутреннюю энергию газа U через γ :

$$U = \nu \frac{i}{2} RT = \frac{\nu RT}{\gamma - 1} (2) = \frac{PV}{\gamma - 1} (3)$$

Адиабатический процесс (1)

Согласно первому началу термодинамики

$$\delta Q = dU + p dV = 0$$

Из (3)


$$\frac{d(pV)}{\gamma - 1} + p dV = 0$$

$$Vdp + \cancel{pdV} + \gamma p dV - \cancel{pdV} = 0 : pV$$

$$\frac{V dp}{p V} + \frac{\gamma p dV}{p V} = 0$$

$$d \ln p + \gamma d \ln V = 0$$

$$d \ln(p V^\gamma) = 0$$

Уравнение Пуассона:

$$p V^\gamma = \text{const}$$

Адиабатический процесс (2)

Согласно первому началу термодинамики

$$\delta Q = dU + p dV = 0$$

Из (2)

По уравнению
Менделеева-
Клапейрона

$$\frac{\nu R dT}{\gamma - 1} + \frac{\nu R T dV}{V} = 0$$

$$\frac{dT}{T} + (\gamma - 1) \frac{dV}{V} = 0$$

$$d \ln T + (\gamma - 1) d \ln V = 0$$

$$d \ln (T V^{\gamma - 1}) = 0$$

Уравнение Пуассона:

$$TV^{\gamma - 1} = \text{const}$$

Работа идеального газа в ходе а) адиабатического процесса

$$Q = 0 ; A = -\Delta U = \nu c_V (T_1 - T_2)$$

б) По уравнению Пуассона

$$TV^{\gamma-1} = \text{const} \rightarrow T_2 = T_1 \frac{V_1^{\gamma-1}}{V_2^{\gamma-1}}$$

в) Из (1) $c_V = \frac{R}{\gamma - 1}$

$$\Rightarrow A = \frac{\nu R T_1}{\gamma - 1} \left(1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma-1} \right)$$

Политропические процессы

(Дополнительный материал)

Политропными называют процессы, уравнение которых имеет вид:

$$p V^n = \text{const}; \quad T V^{n-1} = \text{const}$$

Одной из важнейших особенностей политропического процесса является то факт, что в ходе его теплоёмкость газа остаётся постоянной.

**Выведем формулу для
теплоёмкости газа в ходе
политропического процесса.**

*Молярная теплоёмкость газа в ходе
политропического процесса:*

$$c_n = \frac{1}{\nu} \frac{\delta Q}{dT}$$

(Дополнительный материал)

а) По первому началу термодинамики

$$c_n = c_V + \frac{p dV}{\nu dT} \quad (4)$$

б) Продифференцируем уравнение Пуассона

$$dT V^{n-1} + T(n-1)V^{n-2}dV = 0$$

$$\frac{dV}{dT} = - \frac{1}{(n-1)} \frac{V}{T} = - \frac{\nu R}{(n-1)p} \quad (5)$$

(Дополнительный материал)

в) Ранее было доказано (формула 1)

$$c_v = \frac{R}{\gamma - 1} \quad (1)$$

(Дополнительный материал)

(5) и (1) подставляем в (4):

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{R}{\gamma - 1} - \frac{R}{n - 1} = \\ &= \frac{(n - \gamma) R}{(\gamma - 1)(n - 1)} = \text{const} \end{aligned}$$

Это выражения для молярной теплоёмкости
в ходе любого политропического процесса

Примеры политропических процессов

$$c_n = \frac{R}{\gamma - 1} - \frac{R}{n - 1} \quad (\text{Дополнительный материал})$$

1	Адиабатический	$\delta Q = 0$ $pV^\gamma = \text{const}$	$n = \gamma$	$c_n = 0$
2	Изотермический	$pV^1 = \text{const}$	$n = 1$	$c_n = \infty$
3	Изохорный	$pV^\infty = \text{const}$	$n = \infty$	$c_n = \frac{R}{\gamma - 1}$
4	Изобарный	$pV^0 = \text{const}$	$n = 0$	$c_n = \frac{R}{\gamma - 1} + R$

Докажем, что в изохорном процессе $n = \infty$

$$P_1 V_1^n = P_2 V_2^n$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \left(\frac{V_2}{V_1} \right)^n \qquad \frac{V_2}{V_1} = \left(\frac{P_1}{P_2} \right)^{\frac{1}{n}}$$

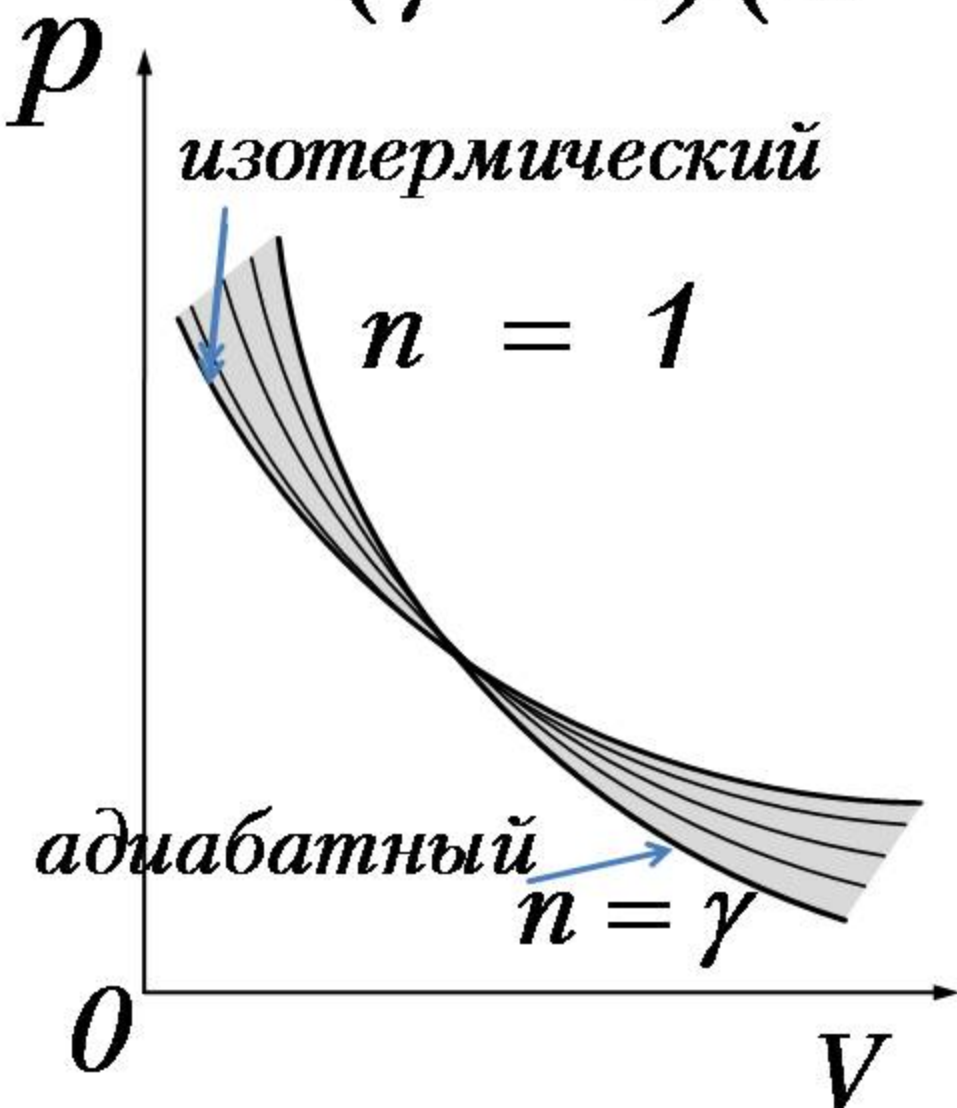
В изохорном процессе отношение V_2/V_1 должно быть равно единице, но для этого n должно быть равно бесконечности

(Дополнительный материал)

$$c_n = \frac{(n - \gamma)R}{(\gamma - 1)(n - 1)}$$

Если $1 < n < \gamma$, то
теплоёмкость газа

$$c_n < 0$$



Газ получает энергию, а температура его уменьшается. Это означает, что газ совершает работу не только за счёт полученного извне количества теплоты но и за счёт своей внутренней энергии.

Работа газа при политропическом процессе

$$A = Q - \Delta U = \nu (c_n - c_V) \Delta T \quad (1)$$

$$c_n - c_V = - \frac{R}{n - 1} \quad (2)$$

$$A = \frac{\nu R (T_1 - T_2)}{n - 1} = \frac{p_1 V_1 - p_2 V_2}{n - 1}$$

(Дополнительный материал)

**Выразим показатель политропы
через теплоёмкости.**

$$c_n = \frac{R}{\gamma - 1} - \frac{R}{n - 1} = c_v - \frac{R}{n - 1}$$

$$n = \frac{-R + c_n - c_v}{c_n - c_v}$$

Уравнение Майера

$$c_p = c_v + R$$

$$n = \frac{c_n - c_p}{c_n - c_v}$$